

Review PAS

REVIEW PAS

INFORMATIKA — FASE F / KELAS XI

Semester 1 — TP 2026/2027

SMA Negeri 6 Cimahi

Struktur PAS

Bagian	Soal	Skor
A — PG	25 soal × 2	50
B — Esai	5 soal × 10	50
Total	30 soal	100

Nilai Akhir = PAS (70%) + Portofolio (30%)

MATERI 1

Proses Rekayasa (Pert 1-6)

SDLC — 5 Tahap

1. Analisis Kebutuhan
2. Design (wireframe, UI/UX)
3. Implementasi (coding)
4. Testing (unit → UAT)
5. Deployment (CI/CD)

User Story

*Format: “**Sebagai [pengguna], saya ingin [fitur], sehingga [manfaat]**”*

Contoh: “Sebagai siswa, saya ingin presensi online sehingga tidak perlu antri”

3 Layer Arsitektur

Layer	Fungsi	Contoh
Frontend	Tampilan	HTML, CSS, JS
Backend	Logika bisnis	API, PHP, Python

Layer	Fungsi	Contoh
Database	Simpan data	MySQL, PostgreSQL

Testing & CI/CD

Testing	CI/CD
Unit → Integration → System → UAT	Otomatis build → test → deploy

MATERI 2

Strategi Algoritmik (Pert 8-13)

Greedy

Pilih solusi **terbaik lokal** di setiap langkah

Penukaran koin, Fractional Knapsack, Activity Selection × Binary Search (bukan greedy)

Divide & Conquer

Bagi → Selesaikan → Gabung

Backtracking

Coba semua kemungkinan → mundur jika buntu

Maze, N-Queens, Permutasi

Graph & BFS/DFS

Graph	BFS	DFS
Node + Edge	Queue → level-order	Stack → depth-order

Dijkstra: jarak terpendek dari 1 simpul ke semua simpul

MATERI 3

Pengolahan Data (Pert 14-16)

Big Data 5V

V	Arti
Volume	Ukuran besar

V	Arti
Velocity	Cepat
Variety	Beragam jenis
Veracity	Kepercayaan data
Value	Nilai/manfaat

Data Mining & KDD

Cleaning → Selection → Transformation → Mining → Interpretation

Teknik: Klasifikasi, Klastering, Asosiasi, Regresi

Visualisasi Data

Grafik	Gunakan
Line	Tren waktu
Column	Perbandingan kategori
Pie	Proporsi (max 5 irisan)
Scatter	Korelasi 2 variabel

Prinsip: Sumbu Y dari 0, data-ink ratio, minimalis

MATERI 4

Keamanan Jaringan (Pert 17)

6 Ancaman

Ancaman	Cara
Malware	Virus, ransomware
Phishing	Tipuan link
DDoS	Banjiri server
MITM	Sadap Wi-Fi
SQL Injection	Inject kueri
Social Eng.	Manipulasi

Teknik Keamanan

Teknik	Fungsi
Enkripsi	Ubah data jadi ciphertext
HTTPS	Web aman (SSL/TLS)
Firewall	Filter traffic
2FA	2 faktor autentikasi

UU ITE

Pasal	Pelanggaran	Ancaman
-------	-------------	---------

Pasal	Pelanggaran	Ancaman
27	Akses ilegal	6 thn / Rp 600 jt
30	Intersepsi ilegal	10 thn / Rp 800 jt
35	Phishing	12 thn / Rp 12 M

TIPS MENGERJAKAN

Baca soal dengan teliti
paling mudah dulu

PG: coret jawaban yang pasti salah
Tulis langkah — nilai parsial diberikan!

Esai: kerjakan yang

Setelah PAS

Portofolio (105 menit): - Kumpulkan tugas Pert 1-17 - Refleksi 1 paragraf - Kerapian & kelengkapan dinilai

SEMANGAT!

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

"Sukses PAS = bekal S2 yang lebih baik!"